



**TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2024 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Batuhan Sarı, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Araştırma Önerisinin Başlığı: Türkiye'deki Yüksek Öğretim Kurumlarının Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi Evaluation of Higher Education Institutions in Turkey in Terms of Environmental Sustainability
Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. Şevket Volkan Ediger, Kadir Has Üniversitesi
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Kadir Has Üniversitesi

ÖZET

Özet

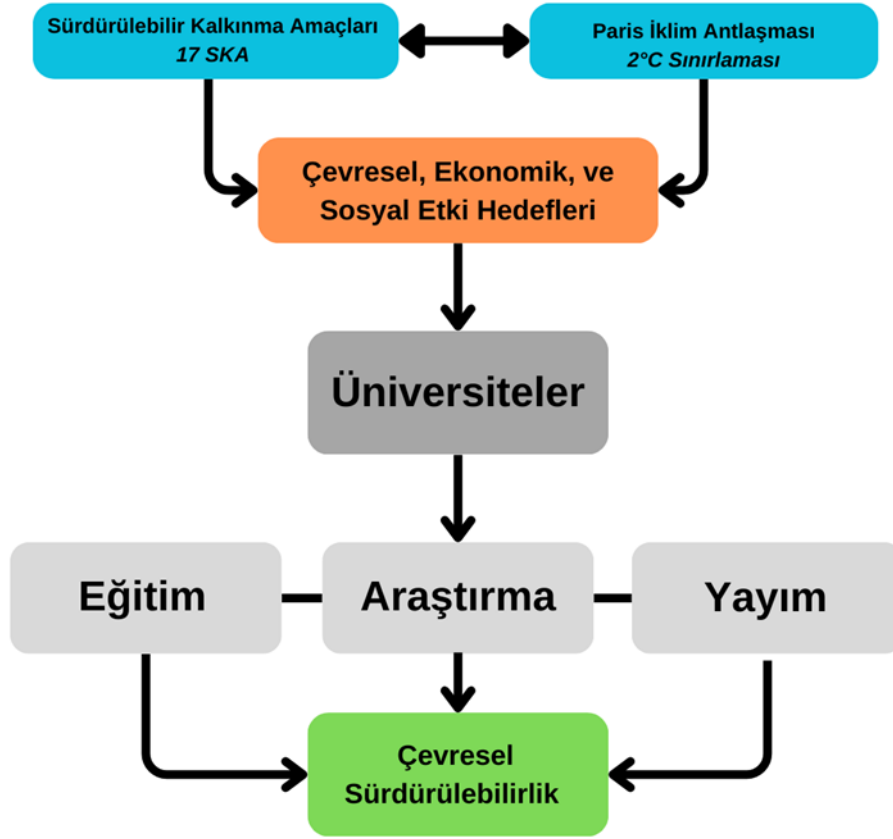
*Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Ajandası ve Paris İklim Anlaşması'nın 2015'te imzalanmasıyla dünya yepyeni bir döneme girmiş, sürdürülebilirlik bütün faaliyetlerde esas alınması gerekli uluslararası bir hale gelmiştir. Türkiye de bu anlaşmaları imzalayarak ve strateji ve politikalarında önemli adımlar atarak konuya verdiği önemi göstermiştir. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde eğitim, araştırma ve yayım konularında faaliyet gösteren üniversitelerin katkısı büyük olacaktır. Bu görevlerinin yanı sıra topluma öncülük etmekle de yükümlü olan üniversitelerin özellikle çevresel sürdürülebilirlik konularında yürüteceği faaliyetler yaşamsal önem taşımaktadır. Üniversitelerdeki çevresel sürdürülebilirlikte son yıllarda önemli adımlar atılmış olsa da hâlâ yapılması gerekenler azımsanmayacak düzeydedir. Türk üniversitelerindeki durum ise daha da alt düzeydedir. Örneğin, Times Higher Education (THE) tarafından dünyadaki üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma amaçları konusundaki faaliyetlerine göre 2024 yılında yapılan *Impact Rankings* sıralamasında, 1963 üniversite içinde Türkiye'den sadece 91 üniversite yer almaktadır. Çalışmamızın amacı, yükseköğretim kurumlarımızın yeşil kampüs kapsamında çevresel sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerinin araştırılması olarak belirlenmiştir. Çalışmanın temel araştırma soruları; Türkiye'deki üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlikte geldiği nokta nedir?, Bu konudaki başarı uygulamaları bulunan üniversitelerin başarılarına etkileyen faktörler nelerdir? Üniversiteler çevresel sürdürülebilirliği daha da geliştirebilmeleri için neler yapmalıdırlar? Literatürde üniversitelerdeki çevresel sürdürülebilirlik konusunda yurt dışında yapılan çalışmalar sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konularına odaklanmıştır. Türkiye'deki üniversitelerin sürdürülebilir konularına değinen çalışmalarda günümüzde artış göstermiş olsa da yetersizdir. Çalışmamızın özgün değeri, Türkiye'deki bütün üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlikle ilgili verilerinin tamamının istatistiksel yöntemler kullanılarak bir endeks oluşturulması olup, bu konuda literatürde görülen açığı kapayacağı düşünülmektedir. Projede üniversitelerinin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetleri değerlendirilecek olup, bu amaç doğrultusunda (1) Türkiye'deki üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik veritabanı'nın (SVT) oluşturulması, (2) Üniversite Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi (ÜNSÜREN)'nin oluşturulması ve (3) En iyi uygulamaların değerlendirilmesi şeklinde belirlenen 3 hedef farklı iş paketlerinde ele alınacaktır. Çalışmada kullanılacak veriler, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları ve Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023 ile Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan 2023 Kurum İç Değerlendirme Raporları'ndan temin edilecek, bu kaynakların yetersiz kaldığı durumlarda üniversite yetkilileriyle görüşülecektir. Çalışmada, (1) Kişi başına düşen elektrik tüketimi, (2) Yenilenebilir enerji üretimi, (3) Yenilenebilir enerji tüketimi, (4) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımı, (5) Kişi başına düşen atık miktarı, (6) Geri dönüştürülen atık miktarı, (7) Kişi başına düşen su tüketim ile (8) Geri dönüştürülmüş su miktarı ve (9) Yeşil alanların toplam alana oranı olmak üzere dokuz veri kullanılacaktır. Bu verilerle, Temel Bileşenler Analizi (*Principal Component Analysis, PCA*) yöntemi kullanılarak Üniversitelerarası Çevresel Sürdürülebilirlik Başarım Endeksi (ÜNSÜREN) oluşturulacaktır. Sonrasında başarılı üniversiteler incelenerek başarılarının ardındaki nedenler araştırılacak ve endekste en yüksek skoru alanlar örnek model alınarak üniversitelerin çevresel sürdürülebilirliklerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak bir rapor oluşturulacaktır. Çalışmanın en önemli çıktısı, proje tamamladıktan sonra Türkiye'de yayınlanan bilimsel bir dergide yazılacak makale veya bu mümkün olmadığı takdirde, yerli konferansta verilecek tebliğ olacaktır. Ayrıca, proje sayesinde temel araştırmacının sürdürülebilirlik konusundaki bilgisi artacak, araştırma yöntemleri hakkında deneyim kazanacaktır.*

Anahtar Kelimeler: Çevresel Sürdürülebilirlik, Üniversite Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi, Sürdürülebilirlik Sıralaması, Yeşil Kampüs

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

2015 yılında birbirini destekleyen iki önemli uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Bunlardan birincisi Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Ajandası (*The 2030 Agenda for Sustainable Development*) diğeri de Paris İklim Anlaşması (*Paris Agreement*)'dır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 17 amaçtan oluşmakta olup, bir yanda gezegenimizi korurken diğeri yanda zengin fakir bütün ülkelerin refahının artırılmasını amaçlamaktadır (UN, 2015). Bu amaçlara ulaşabilmek için, yoksulluğun ortadan kaldırılması, herkese sağlık, eğitim ve korunma gibi imkanların tanınması, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, temiz ve ucuz enerji sağlanması, iklim değişikliğinin önlenmesi gibi çevresel, ekonomik ve sosyal etki hedefleri konulmuştur. Paris İklim Anlaşması ise, küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek için ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2°C ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5 °C'nin altında tutmayı amaçlamaktadır (UN, 2019). Bu anlaşmaların hedeflerine ulaşabilmek için birlikte uygulanmaları gerekmektedir. Bu önemli uluslararası girişimlerin ülke bazında hayata geçirilmeye başlaması ise, Aralık 2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (*European Green Deal*) ile gerçekleşmiştir (EC, 2019) (Şekil 1).



Şekil 1. Uluslararası normlar ve üniversitelerde çevresel sürdürülebilirlik.

Türkiye de Türkiye Büyük Meclisi'nde onaylayarak bu anlaşmalara taraf olmuştur. 21.09.2021 tarihinde de Cumhurbaşkanımız BM İklim Zirvesi'nde 2053 net-sıfır emisyonu hedefini açıklamıştır. 11.10.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilerek, enerji üretimi ve tüketimi konusunda verimliliği artırıcı ve yenilenebilir enerjiyi destekleyici önemli adımların atılmış olması konuya verilen önemi açıkça göstermektedir.

Türkiye'nin taahhütte bulunduğu hedeflere ulaşabilmesi için yüksek öğretim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Üniversiteler, eğitim, araştırma ve topluma hizmet görevlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve iklim değişikliği konularına öncelik vermesi hedeflerin gerçekleştirilmesine ciddi katkılar sağlayacaktır. Üniversitelerin söz konusu üçlü görevlerinin yanı sıra özellikle çevresel sürdürülebilirlik (*environmental*

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

sustainability) konularında diğer kurumlara ve topluma rol model olma özelliği bulunmaktadır. Times Higher Education (THE) tarafından dünyadaki üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma amaçları konusundaki faaliyetlerine göre 2024 yılında yapılan Impact Rankings sıralamasında, 1963 üniversite içinde Türkiye'den sadece 91 üniversite yer almaktadır (THE, 2024). Bunlardan ilk 100'de 2 üniversite (İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri), 101-200 arasında 2 üniversite (Yıldız Teknik ve Abdullah Gül Üniversiteleri), 201-300 arasında 4 üniversite (Bahçeşehir, Hacettepe, Özyeğin, Selçuk Üniversiteleri), 301-400 arasında ise 3 üniversite (Ege, Erciyes ve Kadir Has Üniversiteleri) bulunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretim kurumlarımızın yeşil kampüs kapsamında çevresel sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerinin araştırılması olarak belirlenmiştir. Çalışmanın temel araştırma soruları; Türkiye'deki üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik konusunda geldiği nokta nedir?, Bu konudaki başarı uygulamaları bulunan üniversitelerin başarılarına etki eden faktörler nelerdir? Üniversiteler çevresel sürdürülebilirliği daha da geliştirebilmeleri için neler yapmalıdırlar?

Üniversitelerdeki çevresel sürdürülebilirlik konusunda yurt dışında yapılan çalışmaların sayısı sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konularındakine oranla daha azdır. Nejati vd. (2010), A.B.D.'den Harvard University, Yale University, Princeton University, University of Chicago, Massachusetts Institute of Technology ve California Institute of Technology, İngiltere'den University of Cambridge, University of Oxford, University College London, Imperial College London olmak üzere listelerde baş sırada bulunan 10 üniversitedeki çevresel sürdürülebilirliği inceleyerek bu üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanı sıra önemli ölçüde çevresel sürdürülebilirlik konularında faaliyette bulunduklarını göstermiştir. Yazarlara göre, onların bu konudaki faaliyetleri diğer alanlardaki başarılarını büyük ölçüde etkilemektedir. Dünyanın çeşitli yerlerindeki 50 üniversitenin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımını inceleyen Leal Filho vd. (2019), üniversitelerin yarısından fazlasında çok az oranda yenilenebilir enerji kullanıldığını (%1-20) ve en fazla kullanılan yenilenebilir enerjinin güneş (fotovoltaik) olduğunu (%70) belirlemiştir. Yazarlara göre, bu oranlar çok az olup, üniversitelerin konuya daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Ragazzi ve Ghidini (2017), üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik konularındaki faaliyetlerini değerlendirerek, University of Indonesia tarafından geliştirilen GreenMetric Ranking (UI, 2019) sıralama yöntemi üzerinde çalışmıştır. Üniversitelerin bu konudaki faaliyetlerinin yetersiz olduğunu savunan yazarlara göre, sürdürülebilirlik listeleri üniversitelerin bu konuda daha fazla faaliyet yapmalarını teşvik edecektir. Ali ve Anufriev (2020), Rus üniversitelerinde öğrenim gören 780 öğrenciyle anket yaparak üniversitelerin kampüs tabanlı yönetim uygulamalarının çevresel kaliteye etkilerini araştırmıştır. Araştırmalarını konum ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ile eğitim ve araştırma gibi altı konuya odaklayan yazarlar, son yıllarda konuyla ilgili gelişmeler olmuşsa da, öğrencilerdeki farkındalığın hala çok düşük düzeyde olduğunu göstermişlerdir.

Türkiye'deki üniversitelerin sürdürülebilir konularına değinen çalışmalar son yıllarda artış göstermektedir. Demircioğlu vd. (2017) dünyadaki yeşil kampüs uygulamalarını inceleyerek Türk üniversitelerdeki mevcut durumu araştırmışlardır. Konunun önemine değinen yazarlar, dünyadakine oranla Türkiye'deki üniversitelerin yeşil kampüs konusunda çok geride kaldığını saptamışlardır. Kahveci (2021), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ndeki sürdürülebilirliği inceleyerek, kentler için üniversite yerleşke alanlarının önemini vurgulamış ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlanabileceğini savunmuştur. Çelik ve Öztürk (2022) ise Türkiye'deki bir çok üniversitenin GreenMetrics sıralamalarına katılmalarına ve çeşitli çevreci programa dahil olmalarına rağmen yeşil kampüs vizyonlarının oldukça düşük olduğunu savunarak, İstanbul Teknik Üniversitesi' hariç hiçbir üniversitenin ortalamasının üzerinde olmadığını belirlemişlerdir. Çevresel sürdürülebilirlik ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi araştıran Kaldırım vd. (2023), ikisi arasında Türk üniversitelerinde doğrusal bir ilişki mevcutken, sürdürülebilirlik sıralaması ile muhasebe ve finansman alanı başarı sıralaması arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmediğini göstermiştir. Türk üniversitelerinin UI GreenMetric sıralama başarılarını değerlendiren Maçin (2021), ilk 300'de Türk üniversitelerinin sadece yüzde 28'inin bulunduğunu belirterek, bunun önemli bir sorun olduğunu vurgulamıştır.

Bu çalışmanın özgün değeri, Türkiye'deki bütün üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlikle ilgili verilerinin tamamının istatistiksel yöntemler kullanılarak bir endeks oluşturulmasıdır. Bu kapsamda bir çalışma ülkemizde ilk defa gerçekleştirilecektir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Projenin temel amacı, Türk üniversitelerinin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 4 hedef belirlenmiş olup her hedef farklı bir iş paketinde ele alınacaktır:

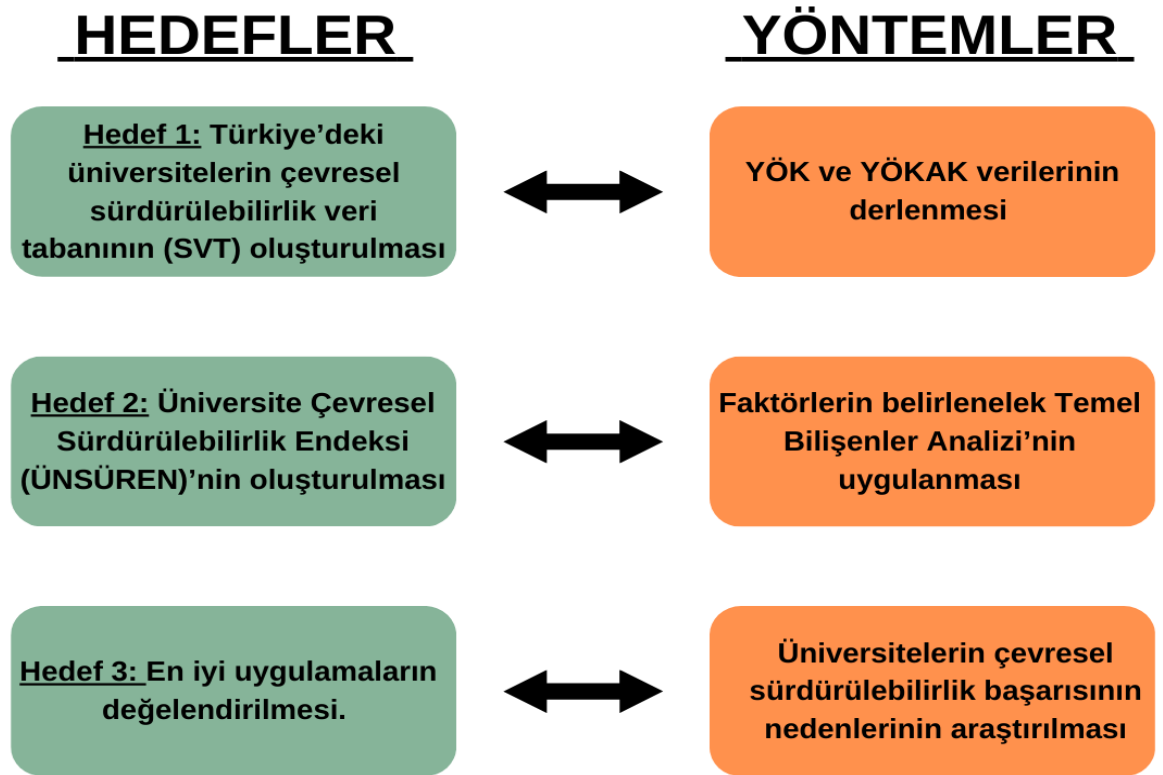
Hedef 1: Türkiye'deki üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik veri tabanının (SVT) oluşturulması: Proje ilk olarak, diğer hedefler için gerekli olan enerji (yenilenebilir enerji, enerji etkinliği ve verimliliği), atık (üretilen ve geri dönüştürülen atık), yeşil alan ve su tüketimi gibi çevresel sürdürülebilirlikle ilgili mevcut tüm verilerin derlenerek

onların sistematik bir şekilde izlenebilmesi ve analiz edilebilmesi için bir veri tabanı oluşturmayı hedeflemektedir. Veri tabanının mümkün olan en kapsamlı ve sağlıklı verilerden oluşması ve ölçülebilir ve gerçekçi nitelikte olmasına özen gösterilecektir.

Hedef 2: Üniversite Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi (ÜNSÜREN)'nin oluşturulması: Üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki başarılarının (*performance*) değerlendirileceği bu hedefin gerçekleştirilmesi için, birinci hedef kapsamında oluşturulacak SVT veri tabanı kullanılacaktır. ÜNSÜREN'in oluşturulmasında yöntem bölümünde ayrıntıları verilen yöntemler kullanılacaktır. ÜNSÜREN, üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırarak konuyla ilgili çalışma yapmaya teşvik edecek, bu konuda halen faaliyette bulunan üniversitelerin konuya daha fazla önem vermesi gereğini hatırlatacak ve faaliyetlerini daha sistematik şekilde yürütmelerine katkıda bulunacaktır.

Hedef 3: En İyi Uygulamaların Değerlendirilmesi: Çevresel sürdürülebilirlik konusunda ÜNSÜREN endeksinde üst sıralarda yer alan en başarılı olan üniversitelerin en iyi uygulamaları belirlenecektir. En iyi uygulamaların gerçekleştirildiği üniversitelerin ayrıntılı olarak incelenmesiyle üniversitelerin başarılı olabilmesi için gerçekleştirdikleri uygulamalar ortaya çıkarılacaktır. Başarılı üniversitelerin uygulamaları diğer üniversiteler için örnek olarak kullanılabilir ve onların da benzer uygulamalara başlamalarını sağlayacaktır. Bu tür uygulamaların üniversiteler arasında yaygınlaşması Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ve bu doğrultuda oluşturduğu hedeflere en sağlıklı şekilde ulaşabilmesine katkıda bulunacaktır.

Projenin hedefleri ve yöntemleri **Şekil 2'**de verilmiştir.

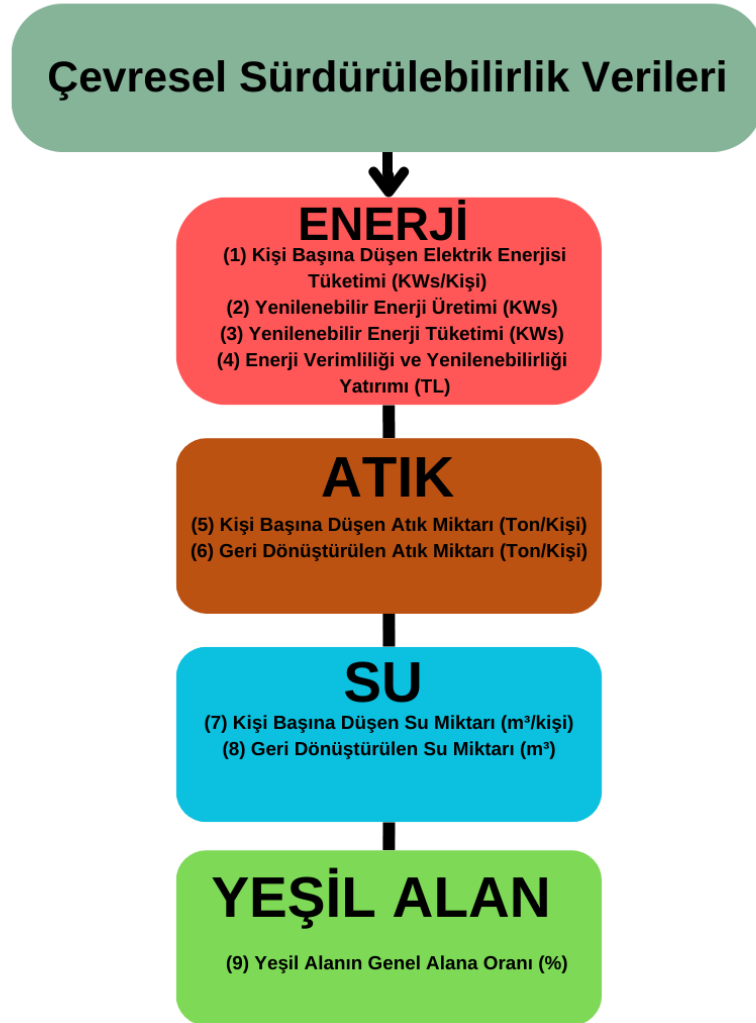


Şekil 2. Projenin hedeflerin ve karşılık gelen yöntemleri.

2. YÖNTEM

Çalışma, üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlikle ilgili enerji (yenilenebilir enerji, enerji etkinliği ve verimliliği), atık (üretilen ve geri dönüştürülen atık), yeşil alan ve su tüketimi gibi çevresel sürdürülebilirlikle ilgili mevcut tüm verilerin toplanmasıyla başlayacaktır. Konuyla ilgili olarak üniversitelerin web sayfalarının incelendiği ön çalışma yapılmış olup, maalesef bu sayfalarda yeterli veri bulunmadığı gözlenmiştir. Konuyla ilgili olarak İstanbul'daki bazı üniversitelerden veri talebinde bulunulmuş ama ondan da başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Bunun üzerine diğer kaynaklara yönelinmiş ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki en sağlıklı verilerin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları (YÖK, 2022) ve Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023 (YÖK, 2023) ile Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan 2023 Kurum İç Değerlendirme Raporları'ndan (YÖKAK, 2023) temin edilebileceğini anlaşılmıştır. Bu nedenle bu çalışma, söz konusu kaynaklardan elde edilecek verilere dayandırılacaktır.

YÖK ve YÖKAK raporları ayrıntılı biçimde incelendiğinde, söz konusu raporlardaki çok sayıdaki veriden çevresel sürdürülebilirlikle ilgili olan 8 farklı verinin çalışmada kullanılabileceği görülmüştür. Bu verilerden (1) Kişi başına düşen elektrik tüketimi (kWs/kişi), (2) Yenilenebilir enerji üretimi (kWs), (3) Yenilenebilir enerji tüketimi (kWs), (4) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımı (TL) enerjisiyle ilgili; (5) Kişi başına düşen atık miktarı (ton/kişi) ve (6) Geri dönüştürülen atık miktarı (ton/kişi) atıkla ilgili; (7) Kişi başına düşen su tüketimi (m³/kişi) ve (8) geri dönüştürülen su miktarı su tüketimiyle ilgili; (9) Yeşil alanların toplam alana oranı (%) da kampüsteki yeşil alanla ilgilidir. Yeni verilerin elde edilmesiyle bu veri seti zamanla genişletilebilecektir (**Şekil 3**)



Şekil 3. Çalışmada kullanılması planlanan değişkenler/indikatörler/faktörler

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Veri derleme işleminin tamamlanmasının ardından veriler excel dosyalarına işlenerek veri tutarlılık testine tabi tutulacak ve tutarlı bulunan verilerden oluşan üniversitelerin çevresel sürdürülebilirliğine ilişkin bir veri bankası oluşturulacaktır. Söz konusu veri bankasındaki verilerin miktar ve birimlerin belirli standartlara uygun olmasına dikkat edilecektir.

Veri bankasındaki veriler kullanılarak daha sonra Üniversitelerarası Çevresel Sürdürülebilirlik Başarım Endeksi (ÜNSÜREN) oluşturulacaktır. Bunun için esas olarak, çok değişkenli analizlerde sıkça kullanılan Temel Bileşenler Analizi (*Principal Component Analysis, PCA*) yöntemi kullanılacaktır. Bu analiz, beş aşamada gerçekleştirilmektedir: (1) endeks için kullanılacak temel faktörlerin belirlenmesi, (2) faktörlerin normalize edildikten sonra kovaryans matrisinin oluşturulması, (3) özdeğer ve özvektörlerin hesaplanması, (4) ortogonal rotasyon matrisi ile dönüştürülmüş faktör yüklerinin tespiti ve (5) endeksin oluşturulması (Ho, 2006). Bu çalışmada yukarıda belirlenen çevresel sürdürülebilirlik verilerinin tamamı faktör olarak kullanılacaktır. Faktörlerin normalize edilmesinin ardından kovaryans matrisinin (R) oluşturulması için normalize olmuş faktörler arasında ikili korelasyonlar hesaplanacaktır. Kovaryans matrisi oluşturulduktan sonra hesaplanan özdeğer vektörleri, dönüştürülmüş faktör yükleri matrisi ile bu matris içindeki en yüksek değere sahip faktör yüklerinin belirlenmesinde ve en sonunda endeksin oluşturulmasında kullanılacaktır. Önerilen bu yöntemle sadece her üniversitenin çevresel sürdürülebilirlik başarımları belirlenmekle kalmayacak aynı zamanda üniversitelerin hangi faktörlerde diğerlerine göre daha başarılı olduğunu belirleyebilecektir.

ÜNSÜREN oluşturulduktan sonra en başarılı üniversiteler incelenerek onların başarımlarının ardındaki nedenler araştırılacak ve endekste en yüksek skoru alan üniversiteler örnek model alınarak Türk üniversitelerin çevresel sürdürülebilirliklerini geliştirebilmelerine olanak sağlanacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (...-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Sürdürülebilirlik veri tabanının (SVT) oluşturulması	Batuhan Sarı Prof.Dr. Şevket Volkan Ediger	1. ve 2. Ay	Verilerin eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde derlenmesi. Projenin başarısına katkısı: %20.
2	Üniversite Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi (ÜNSÜREN)'nin oluşturulması	Batuhan Sarı Prof.Dr. Şevket Volkan Ediger	3. ve 4. Ay	ÜNSÜREN endeksini oluşturan faktörlerin saptanarak endeksin belirlenmesi. %20.
3	En İyi Uygulamaların Değerlendirilmesi	Batuhan Sarı Prof.Dr. Şevket Volkan Ediger	4. ve 5. Ay	Endekste üst sıralarda yer alınan üniversitelerin başarılarının belirlenmesi. Projenin başarısına katkısı: %20.
5	Rapor Yazımı	Batuhan Sarı Prof.Dr. Şevket Volkan Ediger	6. Ay	Sonuçların bir araya getirilerek raporun yazılması Projenin başarısına katkısı: %20.

3.2 Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Konuyla ilgili verilerin bulunmaması ya da sağlıklı olmaması ve gerçeği yansıtmaması.	TÜBİTAK, YÖK veya ilgili yüksek öğretim kuruluşu ile iletişime geçilip gerekli verilerin temin edilmesi. Verilerin bulunmaması durumunda diğer veriler kullanılarak yaklaşımlarda bulunulması.
2	ÜNSÜREN'i oluşturan temel faktörlerin anlamlı bir sonuç vermemesi ya da faktörler arasındaki ikili korrelasyonların çok yüksek çıkması.	ÜNSÜREN metodolojisinde bazı değişiklikler yaparak bazı faktörlerin düşürülmesi.

3.3. Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Kadir Has Üniversitesi'nin güçlü bilgisayar altyapı sistemi ve server'ları.	Projede oluşturulan veri bankasının sürekli olarak kullanıcıların hizmetine sunulması.
Konferans/Toplantı Salonları (Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu- 124 Kişilik).	Sonuçlarının yaygınlaştırılması ve çıktıların akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, ilgili firmalar ve kamu kurumlarına duyurulması ve uygulamaya dönük değerlendirmelerin yapılması amacıyla proje çalışmayı düzenlenmek için kullanılacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

KHAS Bilgi Merkezi (78.514 basılı kitap, 6879 DVD, 320.000 e-kitap, 100 basılı ve 42.991'i elektronik akademik dergiye tam erişim, 72 online veri tabanından 350.000.000 üzerinde akademik kaynağa erişim)	Proje sonuç raporunun ve projenin bulgularıyla ilgili çalışmaların yazımında, literatür araştırması yapmak üzere ihtiyaç duyulacak kaynaklara erişimde kullanılacaktır.
--	---

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Proje tamamladıktan sonra Türkiye'de yayınlanan bilimsel bir dergide makale yazılması veya bu mümkün olmadığı takdirde bir yerli konferansta tebliğ verilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start-up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri çerçevesinde değerlendirildiği endeksin oluşturulması, sıralamada üst düzeylerde yer alan başarılı üniversitelerin uygulamalarının diğer üniversiteler tarafından da uygulamaya başlamasıyla enerji ve su verimliliği sağlanarak sağlıklı bir atık yönetimi desteklenecektir. Ayrıca, başarılı uygulamalar konusunda üniversite personeli ve öğrencileri arasında farkındalık oluşturulacaktır.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Proje sayesinde temel araştırmacının sürdürülebilirlik konusundaki bilgi düzeyi artacak, araştırma yöntemleri hakkında ayrıntılı deneyim kazanacaktır. Bu kazanımlar çerçevesinde araştırmacının yeni projeler yürütmesi beklenmektedir. Araştırmacının bundan sonraki kariyerinde yürüteceği yüksek lisans ve/veya doktora çalışmasına temel teşkil edecektir.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	0 TL	-
Makina/Teçhizat (Demirbaş)	0 TL	-
Hizmet Alımı	0 TL	-
Ulaşım	9000 TL	Verilerin derlenmesi esnasında TÜBİTAK, YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumlarına yapılması gerekebilecek seyahatler ile endeksin oluşturulması esnasında uzmanlarla (Örneğin, Doç. Dr. İstemi Berk) görüşmek üzere yapılacak seyahatler.
TOPLAM	9000 TL	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- Ali, E. B., Anufriev, V. P. 2020. "Towards environmental sustainability in Russia: evidence from green universities", *Heliyon*, 6 (8), e04719. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020315620>, Son Erişim Tarihi: 24 Eylül 2024.
- Çelik, Z., Öztürk, M. 2022. "Sürdürülebilir ve yeşil kampüsler: Türkiye'deki üniversitelerin yeşil vizyonu", *İdealkent*, 14, 315-346. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2613906>, Son Erişim Tarihi: 2 Eylül 2024.
- Demiroğlu, D., Cengiz, A., Karadağ, A. 2017. "Evaluation of the green campus approach on the campuses in Turkey", *Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture*, 1(1), 53-65. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejcar/issue/67945/1053736>, Son Erişim Tarihi: 21 Ağustos 2024.
- EC (European Commission). 2019. "Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal, COM/2019/640 Final". <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>, Son Erişim Tarihi: 21 Temmuz 2024.
- Ho, R. 2006. *Handbook of Univariate and Multivariate Data Analysis and Interpretation with SPSS*. Sound Parkway NW: CRC Press. <https://www.routledge.com/Handbook-of-Univariate-and-Multivariate-Data-Analysis-with-IBM-SPSS/Ho/p/book/9781439890219>, Son Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2024.
- Kahveci, H. 2021. "Sustainability of university campuses; Bilecik Seyh Edebali University example, Bilecik/Turkey", *Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi*, (27), 810-817. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/64232/983505>, Son Erişim Tarihi: 11 Haziran 2024.
- Kaldırım, Z., Özcan, İ., Ergün, İ. 2023. "Çevresel sürdürülebilirlik ve akademik başarı ilişkisi: UI GreenMetric ile URAP ve THE üniversite sıralamalarının karşılaştırılması analizi", *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 25, 187-206. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2795996>, Son Erişim Tarihi: 7 Eylül 2024.
- Maçın, K. E. 2021. "UI GreenMetric ranking performance analysis of universities in Turkey: Suggestions towards to becoming green campuses", *7th International Conference on Sustainable Development*, Istanbul., s. 16-24.
- Nejati, M., Salamzadeh, Y., Farzad, F.S. 2010. "Environmental sustainability: A study of world leading universities", *Proceedings of International Conference on Environmental Research and Technology (ICERT 2010)*, Malaysia, s. 175-178. https://www.researchgate.net/profile/Khai-Ern-Lee/publication/283526748_Synthesis_of_aluminium_chloride_enhanced_polyacrylamide_AlCl3-PAM_hybrid_polymer_and_flocculation_of_kaolin/links/563d75c608ae8d65c0119024/Synthesis-of-aluminium-chloride-enhanced-polyacrylamide-AlCl3-PAM-hybrid-polymer-and-flocculation-of-kaolin.pdf#page=192, Son Erişim Tarihi: 13 Ekim 2024.
- Ragazzi, M., Ghidini, F. 2017. "Environmental sustainability of universities: critical analysis of a green ranking", *Energy Procedia*, 119, 111-120. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021732596>
- Walter Leal Filho, Amanda Lange Salviac, et al. 2019. A comparative study of approaches towards energy efficiency and renewable energy use at higher education institutions. *Journal of Cleaner Production*, 1-9. Son Erişim Tarihi: 2 Ekim 2024.
- THE (Times Higher Education). 2024. "Top universities pursuing sustainable development goals in 2024", <https://www.timeshighereducation.com/impactrankings>. Son Erişim Tarihi: 11 Ekim 2024.
- UI (University of Indonesia). 2023. *UI GreenMetric World University Rankings 2023*. <https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2023>, Son Erişim Tarihi: 1 Ekim 2024.
- UN (United Nations). 2015. "Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development, A/RES/70/1". <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>, Son Erişim Tarihi: 11 Ağustos 2024.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

UN (United Nations). 2019. "Paris Agreement", https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf, Son Erişim Tarihi: 11 Ağustos 2024.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu). 2022. Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları, <https://www.yok.gov.tr/universiteler/izleme-ve-degerlendirme-raporlari>, Son Erişim Tarihi: 2 Eylül 2024.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu). 2023. Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023, <https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/2023-universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu.pdf>, Son Erişim Tarihi: 2 Eylül 2024.

YÖKAK (Yüksek Öğretim Kalite Kurulu). 2023. Kurum İç Değerlendirme Raporları 2023, <https://yokak.gov.tr/raporlar/kurum-ici-degerlendirme-raporlari>, Son Erişim Tarihi: 2 Eylül 2024.